



Programação em Python

UC1



Desenvolver Algoritmos
utilizando Lógica de Programação

ALGORITMOS

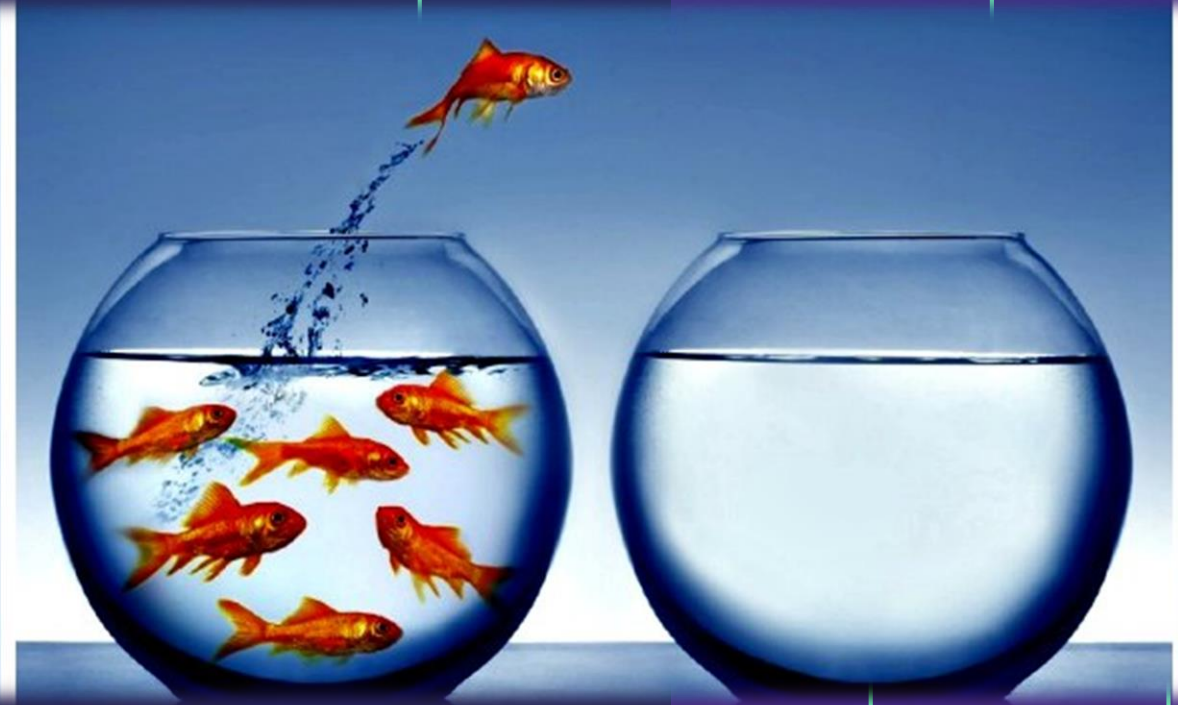


Clayton Oliveira

Exercícios

Atitudes/Valores

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Iniciativa na proposição de soluções de problemas.
- Senso crítico no desenvolvimento de soluções.
- Atualização contínua no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.



Situação de Aprendizagem: A empresa de Tecnologia JWC atua na área de desenvolvimento de aplicações web, atendendo diversos clientes de médio e grande porte. Sua sede está localizada no centro do Rio de Janeiro, com 30 colaboradores na área administrativa e 20 colaboradores na equipe de desenvolvimento, composta por diversos perfis. Com a pandemia, a empresa recebeu uma grande demanda, principalmente na área de educação. Com esse crescimento, o diretor identificou a necessidade de contratar novos programadores Full Stack. Quando recebeu a demanda de contratação, o departamento de Recursos Humanos propôs que o processo fosse feito em algumas etapas, nas quais os candidatos receberiam diversos desafios. Conforme a entrega de cada desafio, eles avançam para as etapas seguintes. O RH, então, publicou a seguinte vaga:

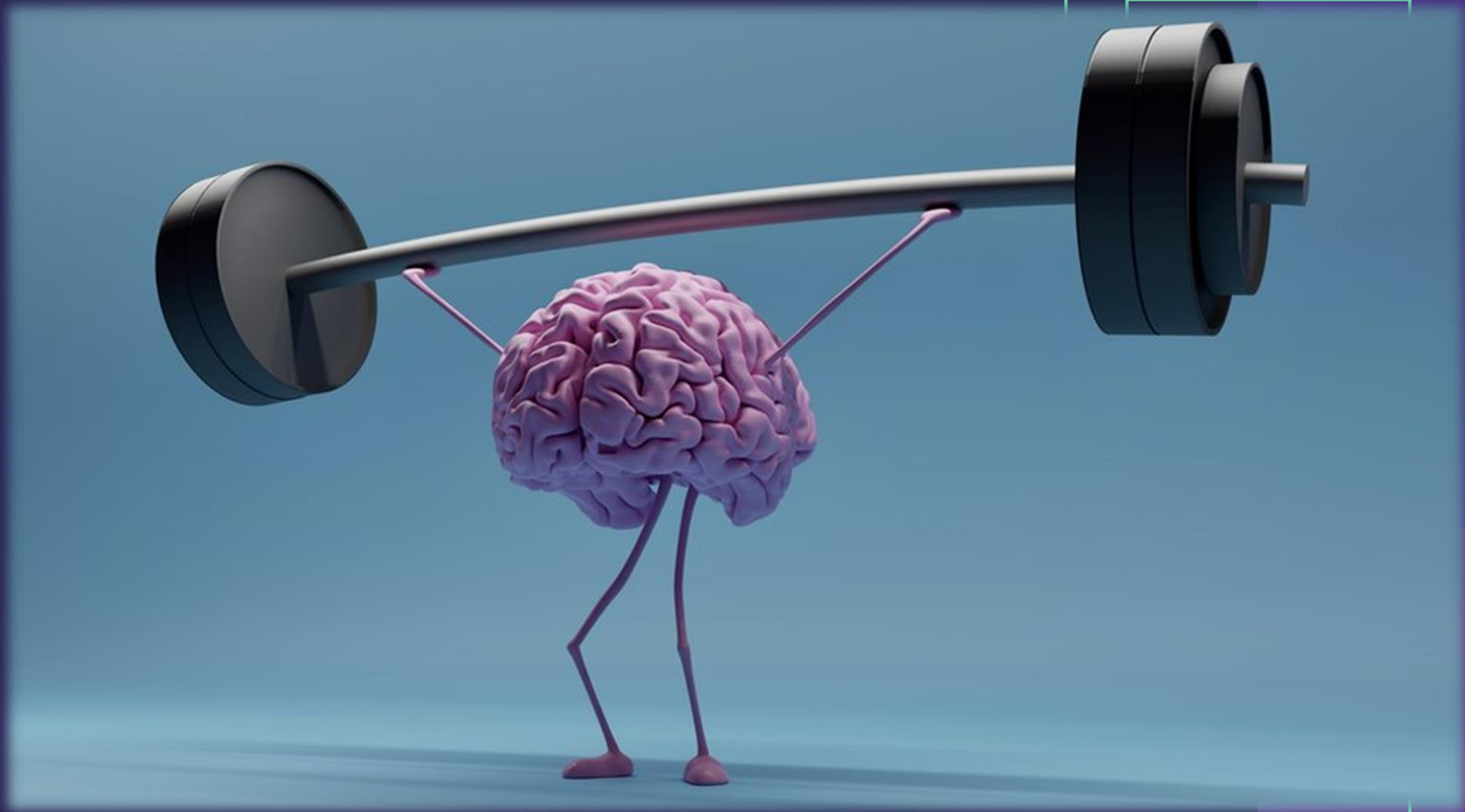


Programador Full Stack: Buscamos pessoas desenvolvedoras de software que sejam curiosas, ágeis, inovadoras, apaixonadas por tecnologia e que buscam por uma melhoria contínua. É importante ter motivação para enfrentar desafios, proatividade e foco em criar experiências incríveis, em forma de software, para os nossos clientes. E você? Está pronto para essa vaga?



Vamos colocar a mão na massa

Exercícios...



Hora da Diversão:

Exercício 1 — Classificação de aluno

Crie um programa em JavaScript que solicite o **nome do aluno** e suas **três notas**.

Calcule a média e apresente:

- Média maior ou igual a 7 : **Aprovado**
- Média entre 5 e 6,9 : **Recuperação**
- Média menor que 5 : **Reprovado**

O programa deve mostrar o nome, as três notas, a média e a situação do aluno.



Desafio
01

Exercício 2 — Cálculo de salário com bônus

Crie um programa que solicite:

- Nome do funcionário
- Salário
- Tempo de empresa em anos

O funcionário receberá um bônus conforme o tempo de empresa:

- Menos de 2 anos → **5%**
- De 2 até 5 anos → **10%**
- Mais de 5 anos → **15%**

Calcule o valor do bônus e o salário final.



Desafio
02

Exercício 3 — Análise de compra

Uma loja oferece descontos de acordo com o valor da compra.

Solicite:

- Nome do cliente
- Valor da compra
- Forma de pagamento

Regras:

- Compra acima de R\$ 500 : desconto de **15%**
- Compra entre R\$ 200 e R\$ 500 : desconto de **10%**
- Compra abaixo de R\$ 200 : desconto de **5%**

Porém, se o pagamento for **PIX**, o cliente recebe mais **5% de desconto**.

Mostre o valor original, os descontos e o valor final.



Desafio
03

Exercício 4 — Classificação de acesso

Crie um programa que solicite:

- Nome
- Idade
- Possui ingresso (sim ou não)
- É estudante (sim ou não)

A pessoa poderá entrar no evento se:

- Possuir ingresso; e
- Tiver 18 anos ou mais.

Caso seja estudante, deverá receber uma mensagem informando que possui direito à fila preferencial.

O programa deve informar se a entrada foi autorizada ou negada.



Desafio
04

Exercício 5 — Financiamento

Crie um programa para analisar uma solicitação de financiamento.

Solicite:

- Nome do cliente
- Salário
- Valor da parcela
- Número de parcelas

O financiamento será aprovado somente se:

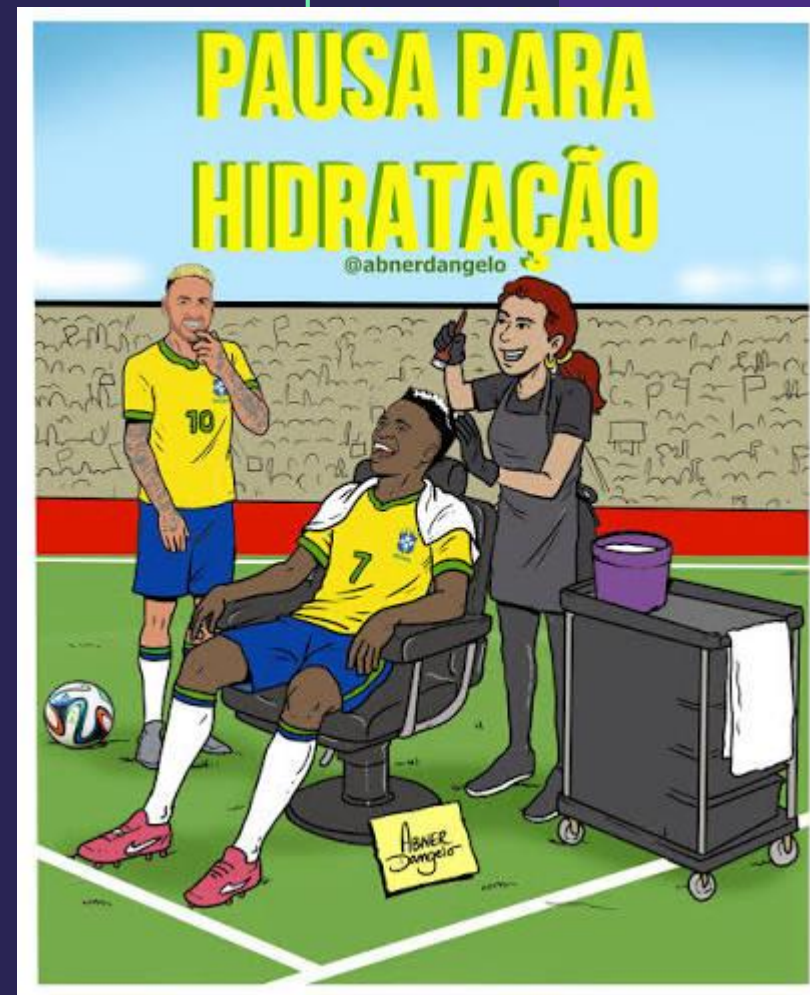
1. A parcela for menor ou igual a **30% do salário**; e
2. O número de parcelas for menor ou igual a **60**.

Caso contrário, o financiamento será negado.

Além disso, informe o motivo da negativa quando possível.



15 minutos para
tomarmos uma água
e um café
Não se empolgue,
cuidado com o
horário



Exercício 6 — Menu de operações matemáticas

Crie um programa que solicite dois números e apresente um menu:

1. Somar
2. Subtrair
3. Multiplicar
4. Dividir
5. Resto da divisão

O usuário deverá escolher uma opção e o programa deverá realizar a operação correspondente.

Não permita divisão por zero.



Desafio
06

Exercício 7 — Sistema de atendimento

Crie um programa para um sistema de atendimento.

Solicite o nome do cliente e apresente o menu:

1. Suporte técnico
2. Financeiro
3. Comercial
4. Recursos Humanos
5. Sair

De acordo com a opção escolhida, mostre uma mensagem informando o setor selecionado.



Desafio
07

Exercício 8 — Classificação de produto

Crie um programa que solicite:

- Nome do produto
- Código da categoria

Utilize o seguinte menu:

1. Eletrônicos
2. Informática
3. Vestuário
4. Alimentos
5. Limpeza

O programa deverá apresentar o nome do produto e sua categoria.



Desafio
08

Exercício 9 — Plano de celular

Uma operadora possui quatro planos:

1. Básico R\$ 39,90
2. Intermediário R\$ 59,90
3. Avançado R\$ 79,90
4. Premium R\$ 99,90

Solicite:

- Nome do cliente
- Opção do plano

O programa deverá apresentar o nome do cliente, o plano escolhido e o valor mensal.



Exercício 10 — Sistema bancário

Crie um programa que solicite:

- Nome do cliente
- Saldo da conta

Depois apresente um menu:

1. Consultar saldo
2. Depositar
3. Sacar
4. Sair

Para depósito, solicite o valor a ser depositado.

Para saque, solicite o valor e verifique se existe saldo suficiente.

O programa deve apresentar o resultado da operação.



Desafio
10



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

